

# 글로벌 블록체인 기술·정책·산업 동향

## *Global Blockchain Tech, Policy & Industry Trends*

블록체인 기술·정책·산업

CONTENTS

1. 대량 생체 정보 유출로 중앙 집중식 신원의 위험성이 드러남
2. AI와 블록체인 공생적 미래인가, 경쟁적 미래인가?
3. Band Royalty와 음악 로열티 혁신: 블록체인이 바꾸는 400억 달러 시장
4. 호주, 10억 달러 공백이 드러난 진실, 디지털 자산 규제 새 판 짜다
5. 유엔의 블록체인 실험, 글로벌 신원 검증의 새 기준

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

**대량 생체 정보 유출로 중앙 집중식 신원의 위험성이 드러남**

- 파키스탄의 대규모 생체정보 유출 사건은 중앙집중식 신원인증 시스템의 취약성을 극명하게 드러냄
- 수백만 명의 개인정보가 노출되었으며, 이는 금융 사기부터 신뢰 기반 붕괴까지 연쇄적 피해를 야기함

영지식 증명과 같은 현대 암호화 기술은 민감한 정보를 공개하지 않고 신원을 증명할 수 있으며, human.tech의 Human Passport는 이러한 기술을 활용하여 중앙 서버에 생체정보를 저장하지 않아도 고유한 인간임을 증명하는 솔루션을 제공함

## ▶ 대규모 유출 사건이 전 세계 정보보안 전문가들에게 중대한 경각심을 불러일으킴

- 최근 파키스탄에서 발생한 대규모 생체정보 및 국가신분증 기록 유출 사건은 기술 전문가들이 수년간 경고해온 중앙집중식 신원인증 시스템의 근본적인 문제점을 극명하게 드러내는 계기가 되었음
- 이번 사건으로 인해 은행 업무와 정부 복지 혜택을 받기 위해 신분증에 사용하는 일반 시민부터 취약 계층에 이르기까지, 수백만 명의 사람들이 갑작스럽게 연쇄적인 피해에 직면하게 되었음
- 이러한 피해는 단순한 금융 사기에서 시작하여 사회 전반의 신뢰 기반을 장기적으로 침식시키는 결과로 이어질 수 있으며, 현재의 상황에서 핵심점으로 해결해야 하는 문제는 유출이 발생했을 때도 견딜 수 있는 신원인증 시스템을 사회가 어떻게 설계할 수 있는가임

## ▶ 생체정보 유출의 인간적·기술적 결과와 실질적 대안에 대한 전문가적 견해가 주목받고 있음

- 본 인터뷰는 human.tech의 공동창업자이자 CEO인 샤디 엘 다마티와 진행되었으며, 이번 대규모 정보 유출 사건이 인간과 기술에 미치는 영향과 실현 가능한 대안들에 대해 심도 있게 논의하였음
- 엘 다마티는 문제의 본질을, 전 세계적으로 많은 사람들이 신뢰할 만한 신분증을 보유하지 못하거나, 정부와 기업이 방대한 민감 정보를 보관하다가 유출되는 시스템에 갇혀 있다는 점을 지적함
- 전 세계의 수많은 사람들이 신분증을 전혀 보유하지 못하거나, 어쩔 수 없이 난민이 된 상황에 처하거나, 무국적자 신분으로 인해 신분증을 잃어버린 상황에 처해 있음
- 이와 같은 경우의 사람들은, 안전하게 자신의 신원을 증명할 방법이 없어 가장 기본적인 서비스나 인도적 지원조차 받을 수 없는 상황에 처해 있음
- 딥페이크가 범람하면서 누가 진짜인지 구별하기가 점점 더 어려워지고 있는 상황에서, human.tech가 구축하고 있는 것은 중앙집중식 기관에 자신의 신원 통제권을 넘기지 않고도 온라인에서 자신이 인간임을 증명할 수 있는 프라이버시 보호 방법임
- human.tech의 핵심 미션은 신원증명이 없거나 잃어버린 사람들과 중앙집중식 시스템에 갇힌 사람들 모두를 위한 프라이버시 보호 신원인증 솔루션을 구축하는 것임

## ▶ 파키스탄 생체정보 유출 사건의 즉각적 위험은 개인의 안전과 금융 보안에 대한 직접적 위협임

- 개인의 지문과 국가신분증이 다크웹에 떠돌아다니게 되면 표적화된 사기, 괴롭힘, 금융 사기, SIM 스와핑, 경우에 따라서는 물리적 해악에까지 노출될 가능성이 급격히 증가함
- 악의적인 행위자들이 해당 데이터를 거주지나 가족 정보와 연결시킨다면, 이는 추상적인 가능성이 아니라 현재 수백만 명이 직면하고 있는 실제 현실이 됨
- 장기적 위험은 이러한 유출이 사라지는 것이 아니라 모든 데이터가 대출 가능 여부, 건강보험료 책정 등을 결정하는 머신러닝 모델의 학습 데이터로 활용된다는 점임
- 이는 단순히 대규모 사기에 관한 문제가 아니라 사회가 의존하는 신뢰의 기본 구조를 침식시키는 문제임

▶ **정부와 은행은 데이터 관리자가 아닌 참여자, 검증자, 표준 관리자로서의 역할로 전환해야 함**

- 탈중앙화 신원은 국가적, 심지어 글로벌 규모에서도 절대적으로 가능하지만, 이는 정부와 은행이 역할을 갖지 않는다는 의미가 아니라 정부와 은행의 역할이 변화한다는 것을 의미함
- 정부와 은행은 모든 사람의 개인 데이터를 하나의 금고에 보관하는 관리인이 아니라 참여자, 검증자, 표준의 관리자가 되어야 함
- 하이브리드 모델은 정부가 자격 증명 발급을 지원하면서도 개인이 자신의 신원에 대한 통제권을 유지하는 형태로 나타날 수 있으며, 거버넌스는 어떤 단일 주체도 이익이나 통제를 위해 시스템을 장악할 수 없도록 시민 사회와 기술 전문가들이 참여하는 다중 이해관계자 방식이어야 함
- 이러한 모델은 보안과 프라이버시를 강화하면서도 필요한 기능을 모두 제공할 수 있음
- 은행과 결제 서비스 제공업체들은 더 많은 감시 기술을 덧붙이는 것보다, 진정으로 필요한 것은 고유성과 인간성을 확립하면서도 프라이버시를 우선시하는 검증 방법을 채택하는 것임
- 이는 사기꾼들만큼 빠르게 확장될 수 있는 암호화 기술을 채택하는 것을 의미하며, 인간은 붓이 가짜 신원을 만드는 속도만큼 빠르게 "승인" 버튼을 클릭할 수 없지만, 프로토콜은 그 속도를 따라잡을 수 있음
- 이러한 기술적 전환은 단순한 선택사항이 아니라 디지털 금융 시스템의 생존을 위한 필수 요소임

▶ **human.tech는 서버에 재사용 가능한 생체정보 템플릿을 저장하지 않고도 생체정보 기반 복구가 가능함**

- human.tech는 다자간 계산과 기타 암호화 기술을 사용하여 생체정보가 서버에 재사용 가능한 템플릿으로 존재하지 않도록 함
- 대신 생체정보는 분산 복구 프로세스에서 로컬 요소로 사용되므로, 시스템은 분실, 도난 또는 남용될 수 있는 지문 등을 누군가가 보유하지 않고도 사용자가 계정에 다시 접근할 수 있도록 도울 수 있음
- 이러한 접근 방식은 보안과 사용자 편의성을 동시에 달성하는 혁신적인 해결책을 제시하여 기술적 복잡성에도 불구하고 사용자 경험은 직관적으로 유지되며, 이는 대규모 채택을 위한 중요한 요소임

▶ **파키스탄 유출 사건의 긴급 조치는 유출 차단, 시민 통보, 시스템 감사 및 프라이버시 보호 인프라 구축임**

- 파키스탄 정부에 대한 조언으로 첫째, 출혈을 멈추기 위해 공격 벡터를 찾아 시스템을 보호하여 유출이

계속 확대되지 않도록 해야 함

- 둘째, 즉시 시민들에게 알리고 스스로를 보호할 수 있는 도구를 제공해야 하는데, 너무 자주 정부가 유출을 숨기고 사람들이 너무 늦을 때까지 알지 못하기 때문임
- 셋째, 포렌식 분석을 위한 모든 로그를 덤프하고, 모든 키를 교체하며, 보안 감사와 분석을 완료하고, 침투 테스트를 수행하여 격차를 식별해야 함

▶ **정보 유출이 의심될 때 즉시 할 조치는 계정 보안 강화, 다중 인증 활성화, 비정상적 활동 모니터링임**

- 일반 개인들은 즉시 해당 신분증과 연결된 모든 디지털 계정을 업데이트하고 강화해야 하며, 가능한 모든 곳에서 다중 인증을 활성화해야 함
- 비정상적인 활동을 주시하고, 유출된 데이터 조각을 사용하여 설득력 있게 들리는 피싱 전화나 이메일에 대해 매우 신중해야 함
- haveibeenpwned.com과 같은 사이트나 유사한 서비스를 사용하여 다크웹에서 개인 데이터를 스캔할 수 있으며, 다른 서비스들은 유료로 정보를 삭제할 수 있음
- 디지털 보안 위생에 도움을 줄 수 있는 NGO나 시민 단체와 연결하는 것도 가치가 있는데, 집단 방어가 혼자서 해결하려고 시도하는 것보다 항상 더 효과가 있기 때문임
- SIM 스왑과 계정 탈취는 항상 첫 번째 공격 물결이므로, 통신사와 은행은 이를 모니터링하고 신속하게 대응하기 위해 긴밀히 협력해야 함

▶ **인간 중심 글로벌 신원 시스템은 탈중앙화 식별자, 영지식 증명, 인간 중심의 거버넌스 구조를 필요로 함**

- 회복력 있는 시스템은 신원이 당신에게 불리하게 사용되거나 빼앗길 수 있는 무기가 아니라, 온라인에서 당신의 인간성을 잠금 해제하는 도구인 시스템처럼 보임
- 기술적으로는 탈중앙화 식별자, 영지식 증명, 중앙 서버에 생체정보를 넘기지 않아도 되는 복구 시스템처럼 보이며, 거버넌스 측면에서는 기업이나 국가가 아닌 인간을 중심에 둔 공유 관리처럼 보임
- 기술은 이미 존재하고, 인본주의적 기술의 규약이 원칙을 제시하고 있지만, 계속 실패할 중앙집중식 감시 인프라를 고집하는 대신 이를 채택할 의지를 가진 지도자들이 필요함
- 이러한 변화는 단순한 기술적 전환이 아니라 인간의 존엄성에 중심을 둔 패러다임의 전환을 의미함

- 영지식 증명 기술의 발전은 프라이버시 보호와 보안 강화가 상충하지 않음을 보여주며, 오히려 프라이버시를 우선시하는 설계가 전체 시스템의 보안을 향상시킬 수 있다는 패러다임 전환이 필요함
- 신원인증 시스템의 거버넌스는 정부 단독이 아닌 시민사회, 기술 전문가, 기업이 모두 참여하는 구조여야 하며, 이는 권력 집중을 방지하고 시스템의 지속가능성을 보장하는 핵심 요소임

**[출처]**

- BlockchainReporter, 'Mass Biometric Leak Exposes the Perils of Centralized Identity: human.tech Co-Founder Shady El Damaty Weighs In', 2025.09.24.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

**AI와 블록체인 공생적 미래인가, 경쟁적 미래인가?**

- 블록체인 기반 AI 마켓플레이스와 탈중앙화 AI 네트워크는 빅테크의 AI 독점에 대한 대안을 제시함
- 이를 실현하기 위해서 온체인 데이터 프라이버시, AI 책임 소재 등에 대한 리스크 감독 체계가 필수적임

**AI와 블록체인의 융합은 경쟁이 아닌 공생적 관계로 발전하고 있으며 데이터 프라이버시, 알고리즘 편향, 책임 소재 문제 해결을 위한 강력한 거버넌스 프레임워크와 지속적인 윤리적 검토가 필수적이며, 이는 기술 발전과 함께 진화해야 함**

▶ **인공지능(AI)과 블록체인은 경쟁 관계를 넘어 상호 시너지를 창출하는 공생적 관계로 진화하고 있음**

- AI는 방대한 연산 능력과 예측 기능을 바탕으로 블록체인의 안전하고 투명하며 탈중앙화된 인프라를 위한 지능형 엔진으로 작동하기 시작했음
- AI와 블록체인의 협업 목표는 명확한데, 탈중앙화 시스템을 더욱 지능적이고 안전하며 모든 사용자가 접근 가능하도록 만드는 것임
- Gate의 케빈 리는 이러한 변화의 최전선에서 AI를 단순한 보조 도구가 아닌 블록체인을 위한 강력한 힘의 증폭기로서 보안을 강화하고 효율성을 높이며 신뢰성을 향상시키는 존재로 묘사함
- 그는 AI 기반 감사 도구는 이제 스마트 계약을 스캔하여 재진입 공격이나 논리적 결함과 같은 취약점을 찾아내고, 수동 검토와 비교하여 보안 사고를 최대 85%까지 감소시킨다고 설명함

▶ **AI 통합이 블록체인의 사용자 친화성을 획기적으로 개선하며 가스 수수료 예측 최적화 향상을 실현함**

- AI 알고리즘은 가스 수수료 예측을 정교화하고, 가장 효율적인 경로를 통해 트랜잭션을 라우팅하여 개발자와 사용자 모두에게 블록체인을 더 안전하고 똑똑하며 비용의 효율화를 실현시킴
- Bitget의 최고운영책임자 부가르 우시 자데는 AI와 블록체인의 융합에 대한 중요한 관점을 제공하며, 둘의 융합이 더욱 안전하고 투명한 금융 생태계를 창출할 잠재력을 강조함
- AI는 블록체인의 난해한 메커니즘과 일반 사용자 사이의 다리 역할을 한다고 설명하며, Bitget에서는 AI를 활용하여 사용자 행동과 시장 데이터로부터 학습하는 개인화된 거래 봇을 구축함

▶ **AI가 실시간 트랜잭션 패턴 분석과 이상 징후 탐지를 통해 블록체인 네트워크의 보안을 한층 강화하고 있음**

- BingX의 최고제품책임자 비비안 린은 이러한 주제를 확장하여 사기 탐지와 네트워크 최적화에서 AI의 역할을 강조했는데, AI 모델이 실시간으로 트랜잭션 패턴을 분석하여 인간의 감독만으로는 불가능한 속도로 악의적인 활동을 나타낼 수 있는 이상 징후를 식별할 수 있다고 설명함
- 그녀는 AI를 블록체인의 확장성 문제에 대한 해결책으로 보며, AI가 동적으로 컴퓨팅 자원을 할당하고 혼잡을 예측하여 더 효율적인 블록 검증과 전반적으로 원활한 성능을 이끌어낼 수 있다고 설명함

▶ **블록체인 기반 AI 마켓플레이스는 빅테크 기업들의 AI 독점에 대한 대안적 패러다임을 제시하고 있음**

- 블록체인의 탈중앙화된 특성을 활용해 오늘날 AI 거대 기업들의 중앙집중식 독점에 도전할 수 있게 되었는데, 이는 인공지능 자체를 위한 더욱 투명하고 공정하며 개방된 미래에 대한 서사임
- 케빈 리는 이러한 새로운 세계를 위한 청사진을 제시하며, 모델, 데이터, 컴퓨팅이 토큰화되는 블록체인 기반 AI 마켓플레이스는 훈련 데이터의 투명성과 출처를 보장함으로써 접근을 민주화할 강력한 잠재력을 가지고 있으며, 빅테크의 폐쇄적 생태계에 대한 대안이 된다고 제안함
- 그는 실용적인 장애물이 있음을 인정하면서도 장기적인 이익이 상당하다고 강조했는데, 탈중앙화 AI 네트워크는 온체인으로 감사 가능한 거버넌스, 데이터 주권, 단일 실패 지점 감소, 개발 참여 확대와 같은 명확한 이점을 제공한다고 함

#### ▶ 탈중앙화 AI 네트워크가 커뮤니티 기반 감사와 검증을 통해 AI 시스템의 투명성과 공정성을 실현함

- 비비안 린은 이러한 비전을 공유하며, 현재의 환경을 소수의 주요 기업들이 지배하고 있어 편향성, 불투명성, 독점에 대한 우려를 제기하는 것으로 묘사함
- 그녀는 '탈중앙화 AI 네트워크는 안전한 데이터 저장과 출처 추적을 위해 블록체인의 불변 원장을 활용하여 균형을 제공할 수 있으며, 커뮤니티가 집단적으로 AI 시스템을 감사하고 개선하며 검증할 수 있는 개방형 거버넌스 모델을 가능케 한다고 함
- 부가르 우시 자데는 블록체인이 AI 데이터의 무결성과 검증 가능성을 보장하는 역할에 대해 AI 모델의 신뢰성과 윤리적 기반에 대한 우려를 제기한다고 지적함

#### ▶ 블록체인의 불변성과 투명성이 AI 시스템에 대한 신뢰를 본질적 특성으로 만들어 줌

- 블록체인의 투명한 원장은 감사 가능한 데이터 추적을 하는 데 중요하며, 이를 통해 AI 훈련에 사용된 데이터의 출처와 이력을 검증할 수 있는 환경을 조성함
- 이러한 비전은 Bitget의 전략의 핵심이며, 신뢰가 시스템 자체에 내장되어 있고 집중되지 않고 분산된 AI의 더욱 안전하고 검증 가능한 미래를 구축하는 것을 목표로 함
- Xandeum Labs의 CEO 버니 블룸은 현재 AI 생태계를 가능한 한 책임을 회피하고 있는 것으로 보며, 유일한 진정한 해결책은 탈중앙화라고 함
- AI를 감시하는 진정한 해결책은 탈중앙화 되어야만 하며, 그렇지 않으면 신뢰 요구사항이 단순히 이동할 뿐이라는 그의 발언은 자율 시스템 시대의 책임에 대한 근본적인 문제점을 제시함

#### ▶ AI와 블록체인의 결합이 가져오는 자율적 의사결정에 대한 거버넌스 프레임워크 구축이 시급함

- 케빈 리는 자율적 의사결정(AI)과 비가역적 실행(블록체인)을 결합할 때, 거버넌스가 가장 중요해진다고 하며, 그의 회사가 적극적으로 대응하고 있는 몇 가지 중요한 우려 영역에 대해 알림
- 데이터 프라이버시: 온체인 AI 결정은 사용자 프라이버시를 손상시킬 수 있는 영구적인 기록을 생성함
- 자율 시스템: AI 기반 스마트 계약은 비가역적인 결과로 의도하지 않은 행동을 실행할 수 있음
- 알고리즘 편향: 탈중앙화 훈련이 편향을 자동 제거하지는 않으며, 신중한 데이터셋 큐레이션이 필요함

▶ **탈중앙화 AI 시스템에서 발생하는 유해한 결정에 대한 책임 소재와 알고리즘 편향 문제 해결이 필요함**

- 비비안 린은 만약 탈중앙화 AI 시스템이 유해한 결정을 내린다면 문제가 되는 책임 소재에 대해 언급함
- 그녀는 이러한 시스템의 탈중앙화된 특성이 자동으로 편향을 제거하지 않으며, 적절한 점검 없이는 AI 모델에 내재된 편향이 분산 네트워크 전반에 확산될 수 있다고 주장하고 그 해결책으로 실질적인 거버넌스 프레임워크, 투명한 감독, 지속적인 윤리적 검토가 필요하다는 결론을 내림
- BloFin Research & Options Desk의 책임자 그리핀 아던은 금융적 관점을 추가하며, 블록체인에서 AI 애플리케이션에 대한 위험 통제 요구사항은 다른 AI 애플리케이션보다 훨씬 엄격하다고 경고함
- 그는 AI의 본질적인 블랙박스 특성을 핵심 위험으로 지적하며, 상당한 금융 손실이 발생할 경우 출처를 추적하고 책임을 할당하는 것을 어렵게 만든다고 설명함

▶ **탈중앙화 아키텍처의 명확한 책임 소재가 누구인지에 대한 문제가 업계의 핵심 과제로 부상하고 있음**

- 부가르 우시 자데는 탈중앙화 시스템의 책임 소재라는 핵심 문제를 다루며, 업계가 명확한 책임 체계를 수립해야 한다고 주장함
- 그는 시스템의 탈중앙화 아키텍처는 약점이 아니라 실제로 편향을 완화하기 위한 강력한 메커니즘을 제공한다고 경고했는데, 그의 관점은 강력한 거버넌스 프레임워크와 투명한 감독의 중요성을 강조하며, 기술이 발전함에 따라 업계가 윤리적 기준과 사용자 안전에 대한 약속을 유지하도록 보장함
- 업계 리더들은 미래는 한 기술이 다른 기술을 이기는 것이 아니라, 더 안전하고 공정한 디지털 세계를 창조하기 위해 둘의 장점을 활용하는 협력적이고 윤리적으로 건전한 생태계를 구축하는 것이라 언급함

▶ **전문가들은 AI와 블록체인의 공생적 관계가 새로운 디지털 경제의 핵심 인프라가 될 것임을 시사함**

- LCX.com의 CEO 몬티 메츠거는 AI를 블록체인 인프라가 확장되는 방식을 재정의하는 도구로 간주함
- Trust Wallet의 CEO 이오원 첸은 AI와 블록체인이 책임감 있게 결합될 때, AI는 탈중앙화와 경쟁하지 않고 위험을 낮추고 복잡한 시스템을 일반 사람들이 더 접근 가능하게 만들 것이라고 강조함
- 이러한 종합적 관점은 두 기술의 융합이 단순한 기술적 결합을 넘어 새로운 디지털 경제 패러다임의 탄생을 의미함을 보여줌

- 블록체인 기술이 AI의 중앙집중식 독점 구조를 해체하고 더 많은 참여자가 AI 개발과 활용에 참여할 수 있는 환경을 조성하고 있으며, 이는 AI 기술의 접근성과 공정성을 크게 향상시킬 수 있는 기회를 제공함
- AI를 활용한 스마트 계약 감사와 네트워크 최적화는 블록체인의 고질적인 보안 취약성과 확장성 문제를 동시에 해결할 수 있는 가능성을 보여주며 이는 블록체인 기술의 대규모 상용화를 위한 중요한 돌파구가 될 것으로 전망됨

**[출처]**

- beincrypto, 'AI and Blockchain: A Symbiotic or Competitive Future?', 2025.09.22.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

**Band Royalty와 음악 로열티 혁신: 블록체인이 바꾸는 400억 달러 시장**

- 음악 산업의 '로열티 블랙박스' 문제를 해결하기 위해 블록체인 기반 투명 결제 인프라가 제안됨
- 토큰과 멀티트랙 NFT를 활용해 로열티 토큰화, 분할 소유권 등 음악 DeFi 생태계를 구축함

**Band Royalty는 블록체인·스마트 계약·토큰화를 활용해 음악 산업의 로열티 지급 구조를 혁신하고, 아티스트·팬·투자자가 함께 참여하는 분산형 생태계를 제시함**

▶ 음악 산업은 매년 수십억 달러의 로열티가 '블랙박스' 속에 사라지는 구조적 문제를 안고 있음

- 음악 산업은 2024년 기준 400억 달러 이상을 창출하는 거대한 시장으로 성장했지만, 여전히 '로열티 블랙박스'라는 구조적인 문제를 안고 있음
- 불완전한 메타데이터, 복잡한 보고 규칙, 그리고 구식 시스템으로 인해 매년 20억~40억 달러에 달하는 로열티가 청구되지 못하고 사라지며, 아티스트와 독립 음악인들은 보상을 받지 못하는 경우가 빈번함
- 이 문제를 해결하기 위해 Band Royalty라는 블록체인 플랫폼이 등장하였으며, 이 플랫폼은 Solana 기반 원장을 토대로 고속·저비용 결제를 지원하고, 스마트 계약을 통해 로열티 지급 과정을 자동화함
- 이를 통해 아티스트와 투자자는 투명하고 변경 불가능한 소유권 기록을 확보할 수 있으며, 기존 12~18개월의 지연 지급 문제를 단축시킬 수 있음
- 또한, Band Royalty는 자체 토큰 RYLT를 중심으로 한 음악 DeFi 생태계를 운영하여, 아티스트는 미래 로열티 일부를 토큰화해 초기 자금을 확보할 수 있고, 팬과 투자자는 토큰을 통해 분할 소유권을 보유함으로써 음악 성공에 직접 참여할 수 있도록 지원함
- 나아가 멀티트랙 NFT를 통해 음악의 보컬, 드럼, 베이스라인 등 개별 요소를 분할 소유 및 수익화하는 새로운 모델도 제시함
- 이러한 웹3 인프라는 단순히 로열티 지급을 효율화하는 데 그치지 않고, 예를 들어 미래 로열티의 25%를 토큰화해 투여 자금을 마련하여 기존 카탈로그의 일부를 매입해 분기별 배당을 받는 경우도 가능함
- 또한, 음원 사용 기업은 스마트 계약을 통해 로열티를 즉각적으로 모든 권리자에게 분배할 수 있으며, 이는 음악 산업에서의 자금 흐름 문제를 근본적으로 재설계하는 방법으로 주목받음

- 블록체인 기술은 음악 산업 전반의 자금 흐름 구조를 근본적으로 재설계할 수 있는 잠재력을 지니고 있으며, 이를 통해 누락되거나 지연되던 로열티 문제를 해결하고, 투명하고 추적 가능한 분배 체계를 마련할 수 있음
- 또한 아티스트, 팬, 투자자가 모두 참여하는 분산형 가치 공유 모델은 기존에 소수의 대형 레이블에 집중되던 권한을 분산시켜 음악 산업의 창작자와 소비자 모두가 혜택을 공유하는 공정한 생태계를 강화하는 데 기여함

[출처]

- Cointelegraph, 'From vinyl to blockchain: Solving the music industry's 'black box'', 2025.09.26.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[호주]

**호주, 10억 달러 공백이 드러난 진실, 디지털 자산 규제 새 판 짠다**

- 호주 재무부는 디지털 자산 및 토큰화 커스터디 플랫폼 규제 협의를 공식 개시함
- 플랫폼 라이선스 규제와 스테이블코인 발행자에 대한 결제 라이선스 체계 도입에 대해 중점적으로 논의함

호주 재무부는 디지털 자산 및 토큰화 커스터디 플랫폼의 규제 공백을 해소하기 위해 기존 금융 규제 체계를 확장 적용하고, 스테이블코인 발행자에 대한 별도 결제 라이선스 체계를 마련하려 하고 있음

▶ 최근 호주에서 블록체인에 대한 법제도의 한계가 드러나며 소비자 보호와 안정성 확보의 필요성이 커짐

- 호주는 최근 몇 년간 암호화폐 및 토큰화 자산 관련 사업에서 발생한 인출 동결, 파산, 사이버 절도 등의 사례는 기존 법제도의 한계를 드러내며 소비자 보호 및 금융 안정성 확보의 필요성이 커짐
- 이에 따라 호주 재무부는 디지털 자산 및 토큰화 커스터디 플랫폼에 대한 규제 협의를 공식적으로 시작함
- 2025년 9월에 이루어진 협의는 암호화폐 발행 자체보다는 플랫폼 라이선스 부여에 중점을 두었던 3월에 이루어진 협의의 연장선에 있음
- 이번 협의를 통해 스테이블코인 발행자는 별도의 결제 라이선스 체계를 통해 규율될 예정이며, 디지털 자산 사업자는 기존 금융 서비스 규제 체계를 확장 적용받게 됨
- 재무부 차관보 다니엘 물리노는 연설에서 “디지털 자산은 이미 호주의 기존 법률 및 규제 체계에 포함되어 있다”면서도, 사업 실패가 소비자 위험을 확대한다는 점을 강조함
- 특히 고객 자산이 사업자 자산과 함께 관리되는 경우, 안전장치가 부재할 때 피해가 크다는 점을 지적함
- 또한 재무부가 주목한 핵심 과제는 일부 플랫폼이 규제의 사각지대에 놓여 있다는 것이며, 실제로 한 규제되지 않은 기관은 10억 달러 이상의 고객 자산을 보유하던 중 파산 위험에 직면함
- 재무부는 현재까지 확인된 주요 취약점을 ▲인출 동결 및 파산 절차 지연 ▲고객 자산, 사업자 자금의 혼합 보관 ▲비공개 거래 및 거버넌스 구조 ▲불투명한 정보 공개 ▲사기 및 사이버 절도 사례로 분석함
- 일부 중개업체는 이미 규제망 안에 있지만, 비금융 상품을 위탁 관리하는 중개업체는 여전히 사각지대에 놓여 있어 새로운 규제 체계의 필요성이 강조됨

- 디지털 자산 시장에서 기존 금융 규제 체계를 적극적으로 확장하고 동시에 규제의 사각지대를 해소할 수 있는 관리 장치를 마련해야 인출 동결, 자산 혼합 보관, 불투명한 정보 공개 등 발생하는 문제들을 예방할 수 있음
- 이러한 관점에서 이번 협의는 단순히 금융 안정성을 확보하는 차원을 넘어, 소비자 보호를 제도적으로 강화하고 시장 전반의 신뢰를 회복하는 중대한 전환점이 될 수 있을 것으로 사료됨

**[출처]**

- Ledger Insights, 'Australia consults on regulating digital asset providers', 2025.09.27.

블록체인 기술·정책·산업 동향

디지털안전지원본부 신기술안전단 블록체인정책팀

[글로벌]

**유엔의 블록체인 실험, 글로벌 신원 검증의 새 기준**

- 유엔 공동 직원 연금기금(UNJSPF)은 블록체인 기반 인증 시스템을 통해 보안성과 효율성을 크게 향상시킴
- 이 인프라는 중앙집중식 관리의 취약점을 해소하고, 개방성을 통해 신원 확인 절차의 중복을 최소화함

유엔은 블록체인 기반 디지털 인증 시스템을 도입해 연금 수급자의 신원 확인 과정의 비효율성과 오류 문제를 해결하고, 이를 '디지털 공공재'로 확산할 가능성을 모색하고 있음

▶ UNJSPF는 종이 기반 인증 방식의 오류와 남용 문제를 해결하기 위해 블록체인 기술을 대안으로 채택함

- 유엔 공동 직원 연금기금(UNJSPF)은 전 세계 190개국, 약 7만여 명의 수급자를 관리하고 있으나, 지난 70년 동안 종이 기반의 인증 방식을 유지하면서, 매년 약 1,400건의 지급 정지가 발생할 만큼 오류와 남용에 취약함
- 수급자의 생존 여부와 실제 거주지를 확인하기 위해 물리적 문서를 수집·검증·보관하는 과정은 비효율적 이었고, 시스템 전반의 신뢰성을 약화시키는 문제를 안고 있음
- 이 문제를 해결하기 위해 유엔은 2020년 시범 사업을 시작으로 2021년 본격적으로 블록체인 기반 디지털 인증(Digital Certificate of Existence/Entitlement) 시스템을 도입함
- Hyperledger Foundation과 협력하여 구축된 이 인프라는 중앙 집중식 관리의 단점을 제거하고, 분산형 원장 구조를 통해 보안성과 투명성을 강화함
- 특히 기존의 종이 문서 처리 과정(수신, 개봉, 스캔, 보관)을 대체하여 처리 시간을 크게 단축했으며, 단일 실패 지점(single point of failure)을 제거해 안정성을 확보함
- 또한 다수 기관이 동일한 시스템을 활용할 수 있도록 개방성과 상호운용성을 갖추어, 반복적인 신원 확인 절차의 중복을 줄이는 효과를 입증함
- 백서에 따르면, 이번 프로젝트를 통해 신원 인증의 정확성과 효율성이 크게 개선되면서, UN은 블록체인 을 "디지털 신원 검증의 궁극적 기술"로 평가함
- 이에 따라 유엔은 블록체인 기반의 시스템을 자체 기관 전반으로 확산하고, 더 나아가 다른 국제기구에도 '디지털 공공재(digital public good)'로 공유하는 방안을 모색하고 있음

- 블록체인은 투명성과 신뢰성을 보장하는 핵심 인프라로 자리 잡으며 기존의 종이 기반 시스템이 안고 있던 비효율성과 오류 문제를 근본적으로 개선할 수 있는 대안으로 평가됨
- 또한 유엔의 이번 사례는 블록체인을 단순한 기술 도입을 넘어 '디지털 공공재'로 확장·공유하여 다른 국제기구와 협력할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 큰 의의를 지님

**[출처]**

- CoinDesk, 'UN: Experiment With Pension Funds Proves Blockchain as 'Ultimate' Identity Tech', 2025.09.27.